

Enseignement scientifique

Évaluation ponctuelle du contrôle continu

Document de correction. Il ne sort pas de chez Nexus et n'est jamais remis au candidat ni à sa famille.

PROFIL

Deuxième partie du baccalauréat

SESSION FINALE

2027

DURÉE DU DIAGNOSTIC

55 min

ÉPREUVE OFFICIELLE

Contrôle continu

CALCULATRICE

Interdite

MATÉRIEL

Aucun

CORRECTEUR

DATE



Partie 1

Prérequis bloquants du niveau inférieur**1**

Temps conseillé : 5 min

Question 1 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-01

Sur un graphique, l'axe des abscisses porte :

- ☐ A. la grandeur mesurée
- ☐ B. la grandeur que l'on fait varier
- ☐ C. toujours le temps
- ☐ D. l'unité de mesure

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — axes intervertis

C — cas particulier généralisé

D — grandeur confondue avec son unité

Question 2 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-02

Dans une expérience, la variable testée est celle que l'on :

- ☐ A. mesure
- ☐ B. fait varier volontairement
- ☐ C. maintient constante
- ☐ D. calcule ensuite

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D1 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — variable mesurée prise pour la variable testée

C — facteur contrôlé pris pour la variable testée

D — résultat pris pour la variable

**Question 3** 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-03

Une expérience compare la croissance de plants avec et sans engrais, à la même température et au même éclairage. Indiquer la variable testée et une variable maintenue constante.

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D1 · type B · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

2 points — La variable testée est la présence d'engrais ; la température ou l'éclairement est maintenu constant.

1 point — Un seul des deux éléments est indiqué correctement.

1 point — Les deux éléments sont indiqués mais intervertis.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VARIABLE — **Variable testée non identifiée** : Le protocole est décrit sans que soit désigné ce qui varie d'une condition à l'autre.

TC-ERR-TEM0IN — **Rôle du témoin non énoncé** : L'expérience témoin est citée sans que sa fonction de référence soit expliquée.

Question 4 1 pt · 1 min

TC-2-DEM-04

Deux grandeurs augmentent ensemble sur un graphique. On peut affirmer :

- ☐ A. que l'une cause l'autre
- ☐ B. qu'elles varient de façon liée, sans que la cause soit établie
- ☐ C. qu'elles sont indépendantes
- ☐ D. que le graphique est faux

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D2 · type A · bloc A — Prérequis bloquants du niveau inférieur

Réponse : B

A — corrélation prise pour causalité

C — lien nié

D — donnée rejetée



Partie 2

Notions du programme et transfert

2

Temps conseillé : 42 min

Question 5 1 pt · 1 min

TC-1-MAT-01

Un cristal se caractérise par :

- ☐ A. une couleur uniforme
- ☐ B. un empilement ordonné et périodique d'atomes ou d'ions
- ☐ C. une grande dureté
- ☐ D. une origine minérale

MAT — Une longue histoire de la matière : cristaux, cellule, Soleil, rayonnement · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — critère visuel

C — propriété non définitoire

D — origine confondue avec structure

Question 6 1 pt · 1 min

TC-1-MAT-02

Les éléments chimiques présents dans les êtres vivants :

- ☐ A. n'existent que dans le vivant
- ☐ B. sont les mêmes que dans le monde minéral, en proportions différentes
- ☐ C. sont créés par les cellules
- ☐ D. sont au nombre de quatre

MAT — Une longue histoire de la matière : cristaux, cellule, Soleil, rayonnement · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — séparation vivant/minéral supposée

C — création d'éléments supposée

D — nombre erroné

**Question 7** 2 pts · 3 min

TC-1-MAT-03

Expliquer en une phrase pourquoi la structure d'un cristal se répète à l'identique dans les trois dimensions.

MAT — Une longue histoire de la matière : cristaux, cellule, Soleil, rayonnement · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce qu'un motif élémentaire d'atomes ou d'ions se reproduit par translation dans les trois directions de l'espace, ce qui donne l'ordre périodique du cristal.

1 point — La répétition est affirmée sans que le motif élémentaire soit mentionné.

1 point — Le motif est mentionné sans que la répétition dans les trois dimensions soit précisée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.

Question 8 2 pts · 2 min

TC-1-MAT-04

La cellule est décrite comme une structure complexe. Citer deux niveaux d'organisation que l'on y distingue, du plus petit au plus grand.

MAT — Une longue histoire de la matière : cristaux, cellule, Soleil, rayonnement · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux niveaux distincts et correctement ordonnés parmi : molécule, macromolécule, organite, cellule.

1 point — Deux niveaux sont cités mais dans l'ordre inverse.

1 point — Un seul niveau est cité.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

**Question 9** 1 pt · 1 min

TC-1-SON-01

La hauteur d'un son est liée :

- ☐ A. à son intensité
- ☐ B. à sa fréquence
- ☐ C. à sa durée
- ☐ D. à son timbre

SON — Son et musique ; Le Soleil, notre source d'énergie · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — hauteur confondue avec intensité
- C — hauteur confondue avec durée
- D — hauteur confondue avec timbre

Question 10 1 pt · 1 min

TC-1-SON-02

Le rayonnement solaire reçu par la Terre dépend notamment :

- ☐ A. de la seule distance au Soleil
- ☐ B. de l'angle d'incidence des rayons et de la distance
- ☐ C. de la température de l'air
- ☐ D. de la couleur du sol seulement

SON — Son et musique ; Le Soleil, notre source d'énergie · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

- A — facteur unique retenu
- C — conséquence prise pour cause
- D — facteur secondaire généralisé

Question 11 2 pts · 2 min

TC-1-SON-03

Deux sons ont la même hauteur mais sont produits par des instruments différents. Quelle caractéristique permet de les distinguer ?

SON — Son et musique ; Le Soleil, notre source d'énergie · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Le timbre.

1 point — La réponse décrit correctement la différence perçue sans nommer le timbre.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

**Question 12** 2 pts · 3 min

TC-1-SON-04

Expliquer en une phrase pourquoi la photosynthèse est une conversion de l'énergie solaire.

SON — Son et musique ; Le Soleil, notre source d'énergie · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce qu'elle transforme l'énergie lumineuse reçue en énergie chimique stockée dans la matière organique produite.

1 point — La transformation est mentionnée sans que la forme d'énergie produite soit nommée.

1 point — La photosynthèse est décrite sans référence à l'énergie.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

TC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur.

Question 13 1 pt · 1 min

TC-1-ASTR-01

L'observation qui a permis à Ératosthène d'estimer la circonférence de la Terre repose sur :

- ☐ A. la mesure d'ombres en deux lieux différents à la même date
- ☐ B. un voyage autour de la Terre
- ☐ C. l'observation d'une éclipse
- ☐ D. la mesure de la distance à la Lune

ASTR — La Terre, un astre singulier · niveau 1 · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : A

B — méthode confondue avec une circumnavigation

C — phénomène sans rapport avec la mesure

D — objet de mesure erroné

Question 14 1 pt · 1 min

TC-1-ASTR-02

L'âge de la Terre, estimé à environ 4,5 milliards d'années, a été établi principalement par :

- ☐ A. l'étude des textes anciens
- ☐ B. la datation radiochronologique de roches et de météorites
- ☐ C. le comptage des couches sédimentaires
- ☐ D. l'observation des fossiles

ASTR — La Terre, un astre singulier · niveau 1 · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — source non scientifique

C — méthode donnant des durées bien plus courtes

D — méthode relative et non absolue

**Question 15** 2 pts · 2 min

TC-1-ASTR-03

Citer deux observations courantes qui montrent que la Terre n'est pas plate.

ASTR — La Terre, un astre singulier · niveau 1 · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux observations distinctes parmi : la disparition progressive d'un navire à l'horizon, l'ombre circulaire de la Terre lors d'une éclipse de Lune, la variation de la hauteur des étoiles avec la latitude, les photographies depuis l'espace.

1 point — Une seule observation est citée, ou deux formulations désignent la même.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-ORDRE-GRAND — **Ordre de grandeur non plausible** : Le résultat s'écarte de plusieurs puissances de dix de la valeur attendue sans que l'écart soit relevé.

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

Question 16 2 pts · 3 min

TC-1-ASTR-04

Expliquer en une phrase pourquoi la lumière d'une étoile lointaine nous renseigne sur un passé et non sur son état actuel.

ASTR — La Terre, un astre singulier · niveau 1 · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que la lumière met un temps considérable à nous parvenir : ce que nous observons est l'état de l'étoile au moment de l'émission, non au moment de l'observation.

1 point — Le décalage est affirmé sans que la vitesse finie de la lumière soit invoquée.

1 point — La vitesse de la lumière est mentionnée sans conclusion sur ce que l'on observe.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.

TC-ERR-ORDRE-GRAND — **Ordre de grandeur non plausible** : Le résultat s'écarte de plusieurs puissances de dix de la valeur attendue sans que l'écart soit relevé.

**Question 17** 1 pt · 1 min

TC-T-CLIM-01

L'effet de serre naturel a pour conséquence :

- ☐ A. de refroidir la surface terrestre
- ☐ B. de maintenir la surface terrestre à une température plus élevée qu'en son absence
- ☐ C. de bloquer le rayonnement solaire entrant
- ☐ D. de créer de l'énergie

CLIM — Science, climat et société · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — effet inversé

C — rayonnement entrant confondu avec rayonnement réémis

D — conservation de l'énergie ignorée

Question 18 1 pt · 1 min

TC-T-CLIM-02

Un modèle climatique fournit :

- ☐ A. une prédiction certaine du climat futur
- ☐ B. des projections conditionnées par des hypothèses d'émissions
- ☐ C. une mesure du climat passé
- ☐ D. une opinion d'experts

CLIM — Science, climat et société · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — projection confondue avec prédiction

C — modèle confondu avec relevé

D — modèle confondu avec avis

Question 19 2 pts · 2 min

TC-T-CLIM-03

Citer deux gaz à effet de serre présents dans l'atmosphère.

CLIM — Science, climat et société · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux gaz distincts parmi : la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, l'ozone.

1 point — Un seul gaz est cité, ou le dioxygène est proposé, qui n'est pas un gaz à effet de serre.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

**Question 20** 2 pts · 3 min

TC-T-CLIM-04

Expliquer en une phrase pourquoi deux projections climatiques peuvent différer sans qu'aucune des deux soit fausse.

CLIM — Science, climat et société · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce qu'elles reposent sur des hypothèses d'émissions différentes : chacune décrit ce qui adviendrait si ces hypothèses se réalisaient, non ce qui adviendra.

1 point — La différence est attribuée à l'incertitude des modèles sans mention des hypothèses.

1 point — La réponse conclut qu'on ne peut rien savoir du climat futur.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-MODELE — **Limites du modèle non énoncées** : Une projection est présentée comme un résultat certain, sans mention des hypothèses.

TC-ERR-CAUSE — **Corrélation présentée comme causalité** : Deux grandeurs qui varient ensemble sont reliées par un lien de cause à effet non établi par les données.

Question 21 1 pt · 1 min

TC-T-ENER-01

L'électricité est un vecteur d'énergie, ce qui signifie qu'elle :

- ☐ A. est une source d'énergie primaire
- ☐ B. transporte de l'énergie produite ailleurs
- ☐ C. se stocke facilement en grande quantité
- ☐ D. ne se transforme pas

ENER — Le futur des énergies · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — vecteur confondu avec source

C — propriété inexacte

D — transformation niée

Question 22 1 pt · 1 min

TC-T-ENER-02

On transporte l'électricité sous haute tension afin de :

- ☐ A. augmenter la puissance transportée
- ☐ B. réduire les pertes par effet Joule dans les lignes
- ☐ C. protéger les usagers
- ☐ D. accélérer le transport

ENER — Le futur des énergies · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — tension confondue avec puissance

C — conséquence sans rapport

D — vitesse de propagation supposée modifiable

**Question 23** 2 pts · 2 min

TC-T-ENER-03

Citer deux sources d'énergie primaire employées pour produire de l'électricité.

ENER — Le futur des énergies · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux sources distinctes parmi : le rayonnement solaire, le vent, l'eau en mouvement, la chaleur interne de la Terre, la biomasse, le charbon, le gaz, l'uranium.

1 point — Une seule source est citée, ou l'électricité elle-même est proposée.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

Question 24 2 pts · 3 min

TC-T-ENER-04

Expliquer en une phrase pourquoi la production d'électricité doit être ajustée en permanence à la consommation.

ENER — Le futur des énergies · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que l'électricité ne se stocke qu'en faibles quantités à l'échelle d'un réseau : ce qui est consommé doit être produit au même moment.

1 point — La difficulté de stockage est mentionnée sans que l'ajustement soit expliqué.

1 point — La réponse invoque le coût sans mention du stockage.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

TC-ERR-MODELE — **Limites du modèle non énoncées** : Une projection est présentée comme un résultat certain, sans mention des hypothèses.

Question 25 1 pt · 1 min

TC-T-INFO-01

La biodiversité désigne :

- ☐ A. le nombre d'espèces animales
- ☐ B. la diversité du vivant à plusieurs niveaux, des gènes aux écosystèmes
- ☐ C. les espèces protégées
- ☐ D. la diversité des paysages

INFO — Une histoire du vivant · niveau T · palier D1 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — réduction au nombre d'espèces animales

C — réduction aux espèces menacées

D — confusion avec la diversité des milieux

**Question 26** 1 pt · 1 min

TC-T-INFO-02

Dans un modèle démographique, un taux de croissance constant produit une évolution :

- ☐ A. linéaire
- ☐ B. exponentielle
- ☐ C. périodique
- ☐ D. stationnaire

INFO — Une histoire du vivant · niveau T · palier D2 · type A · bloc B — Notions du programme et transfert

Réponse : B

A — croissance constante en valeur supposée

C — modèle sans rapport

D — absence de croissance supposée

Question 27 2 pts · 2 min

TC-T-INFO-03

Citer deux mécanismes qui font évoluer la composition génétique d'une population.

INFO — Une histoire du vivant · niveau T · palier D1 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Deux mécanismes distincts parmi : la mutation, la sélection naturelle, la dérive génétique, les migrations.

1 point — Un seul mécanisme est cité, ou l'adaptation individuelle est proposée, qui n'en est pas un.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VOCAB-SCI — **Terme scientifique employé approximativement** : Un terme du programme est employé dans une acception courante et non dans son sens scientifique.

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.

Question 28 2 pts · 3 min

TC-T-INFO-04

Expliquer en une phrase pourquoi une population ne peut pas croître indéfiniment au même taux.

INFO — Une histoire du vivant · niveau T · palier D2 · type B · bloc B — Notions du programme et transfert

2 points — Parce que les ressources du milieu sont limitées : au-delà d'un certain effectif, elles ne suffisent plus à soutenir la croissance, qui ralentit puis s'arrête.

1 point — La limite est affirmée sans que les ressources soient invoquées.

1 point — La réponse décrit une croissance exponentielle sans expliquer sa limite.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-MODELE — **Limites du modèle non énoncées** : Une projection est présentée comme un résultat certain, sans mention des hypothèses.

TC-ERR-ECHELLE-TEMPS — **Échelle de temps confondue** : Un phénomène est situé sur une durée sans rapport avec celle qui le caractérise.



Partie 3

Méthode et rédaction

3

Temps conseillé : 5 min

Question 29 2 pts · 3 min

TC-2-DEM-05

Un protocole compare deux engrais sur des plants placés l'un au soleil, l'autre à l'ombre. Indiquer pourquoi ce protocole ne permet pas de conclure et comment le corriger.

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — Deux facteurs varient à la fois, l'engrais et l'éclairement : on ne peut pas attribuer l'écart observé à l'engrais. Il faut placer les deux plants dans les mêmes conditions d'éclairement.

1 point — Le défaut est repéré sans que la correction soit proposée.

1 point — Une correction est proposée sans que le défaut soit nommé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-VARIABLE — **Variable testée non identifiée** : Le protocole est décrit sans que soit désigné ce qui varie d'une condition à l'autre.TC-ERR-TEM0IN — **Rôle du témoin non énoncé** : L'expérience témoin est citée sans que sa fonction de référence soit expliquée.TC-ERR-CAUSE — **Corrélation présentée comme causalité** : Deux grandeurs qui varient ensemble sont reliées par un lien de cause à effet non établi par les données.

Question 30 2 pts · 2 min

TC-2-DEM-06

Un résultat est annoncé ainsi : « la masse vaut 4,528316 g ». Les données de départ comportaient deux chiffres significatifs. Indiquer le défaut et écrire le résultat correctement.

DEM — Démarche scientifique : lire un graphique, identifier une variable, critiquer un protocole · niveau 2 · palier D2 · type B · bloc D — Méthode et rédaction

2 points — Le nombre de chiffres significatifs dépasse celui des données : il faut écrire 4,5 g.

1 point — Le défaut est nommé sans que le résultat soit réécrit.

1 point — Le résultat est réécrit correctement sans que le défaut soit nommé.

0 point — toute réponse non listée.

Codes d'erreur autorisés :

TC-ERR-UNITE — **Unité absente ou inadaptée** : Le résultat est donné sans unité, ou avec une unité qui ne correspond pas à la grandeur.TC-ERR-ORDRE-GRAND — **Ordre de grandeur non plausible** : Le résultat s'écarte de plusieurs puissances de dix de la valeur attendue sans que l'écart soit relevé.